

7. Ниже приводятся ставшие классическими данные Борткевича о числе лиц, убитых ударом копыта в 10 прусских армейских корпусах за 20 лет (1875–1894).

i – число смертей в одном корпусе за год	0	1	2	3	4
число случаев, когда произошло i смертей	109	65	22	3	1

Проверить гипотезу о том, что число смертей в одном корпусе за год подчиняется распределению Пуассона.

$$H_0: p(x) \sim \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad \underline{\alpha = 0,05}$$

$$H_1: \bar{H}_0$$

$$p_i: e^{-\lambda}; \lambda e^{-\lambda}; \frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}; \frac{\lambda^3}{6} e^{-\lambda}; \frac{\lambda^4}{24} e^{-\lambda}$$

$$\text{ОМПГ: } L(\lambda) = (e^{-\lambda})^{109} \cdot (\lambda e^{-\lambda})^{65} \cdot \left(\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}\right)^{22} \cdot \left(\frac{\lambda^3}{6} e^{-\lambda}\right)^3 \cdot \frac{\lambda^4}{24} e^{-\lambda} = \frac{\lambda^{122} \cdot e^{-200\lambda}}{2^{22} \cdot 6^3 \cdot 24}$$

$$\ln L(\lambda) = 122 \ln \lambda - 200\lambda - \ln(2^{22} \cdot 6^3 \cdot 24)$$

$$\frac{\partial \ln L(\lambda)}{\partial \lambda} = \frac{122}{\lambda} - 200 = 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{122}{200} = 0,61$$

$$\frac{\partial^2 \ln L(\lambda)}{\partial \lambda^2} = -\frac{122}{\lambda^2} < 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = 0,61 - \max$$

	0	1	2	3	4
p_i	0,543	0,331	0,101	0,021	0,003
np_i	108,62	66,29	20,22	4,11	0,63

Step 2: MLE:

$$L(\lambda) = (e^{-\lambda})^{109} \cdot (\lambda e^{-\lambda})^{65} \cdot \left(\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}\right)^{22} \cdot \left(\frac{\lambda^3}{6} e^{-\lambda} + \frac{\lambda^4}{24} e^{-\lambda}\right)^4 = \frac{e^{-200\lambda} \cdot \lambda^{65+44} \cdot (4\lambda^3 + \lambda^4)^4}{2^{22} \cdot 24}$$

$$\begin{aligned} \ln L(\lambda) &= -200\lambda - \ln(2^{22} \cdot 24) + \ln \lambda^{109} + 4 \ln(\lambda^3 + \lambda^4) \\ &= -200\lambda - \ln(2^{22} \cdot 24) + 109 \ln \lambda + 4 \ln(\lambda^3(4 + \lambda)) \\ &= -200\lambda - \ln(2^{22} \cdot 24) + 109 \ln \lambda + 12 \ln \lambda + 4 \ln(4 + \lambda) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial \ln L(\lambda)}{\partial \lambda} = -200 + \frac{109}{\lambda} + \frac{12}{\lambda} + \frac{4}{4 + \lambda} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \hat{\lambda}_1 \approx -3,983 \\ \hat{\lambda}_2 \approx 0,608 \end{cases} \sim \text{Separa } \lambda > 0$$

$$\frac{\partial^2 \ln L(\lambda)}{\partial \lambda^2} = -\frac{121}{\lambda^2} - \frac{4}{(4 + \lambda)^2} < 0 \Rightarrow \text{max}$$

$$\hat{\lambda} = 0,608$$

	0	1	2	3 + 4
p_i	0,544	0,331	0,107	0,023
np_i	108,89	66,2	20,13	4,7

$$\hat{\Delta}^2 = \sum_{i=1}^4 \frac{(m_i - np_i(\hat{\lambda}))^2}{np_i(\hat{\lambda})} = \frac{(109 - 108,89)^2}{108,89} +$$

$$+ \frac{(65 - 66,2)^2}{66,2} + \frac{(22 - 20,13)^2}{20,13} + \frac{(4 - 4,7)^2}{4,7} \approx 0,3$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = \int_{\tilde{\Delta}}^{+\infty} q(t) dt \approx 0,861$$

$$p\text{-value} > 0,05 \Rightarrow \Delta \sim \chi^2(4-1-1) = \chi^2(2)$$

Нет оснований, чтобы отклонить H_0

8. Произведено измерение размеров деталей в двух партиях по 100 деталей в каждой партии. В первой партии оказалось 25 деталей с заниженным размером, 50 деталей с точным размером, 25 деталей с завышенным размером, а во второй партии аналогичные числа оказались равны 52, 41, 7 соответственно. Проверить гипотезу о независимости номера партии деталей и размера детали.

$n = 200$ дет.

H_0 : № партии и размер детали независимы.

H_1 : $\bar{H}_0$

$$\alpha = 0,05$$

	1	2	
Заниж.	25	52	$\frac{77}{200}$
Точн.	50	41	$\frac{91}{200}$
Завыш.	25	7	$\frac{32}{200}$

$$\begin{aligned} \tilde{\Delta} = \sum_{i,j} \frac{(m_{ij} - n p_i q_j)^2}{n p_i q_j} &= \frac{\left(25 - 200 \cdot \frac{77 \cdot 100}{200^2}\right)^2}{200 \cdot \frac{77 \cdot 100}{200^2}} + \dots + \\ &+ \frac{\left(7 - \frac{100}{200} \cdot \frac{32}{200} \cdot 200\right)^2}{200 \cdot \frac{100 \cdot 32}{200^2}} \approx 20,48 \end{aligned}$$

$$\Delta \sim \chi^2((k-1)(l-1)) = \chi^2(2)$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \hat{\Delta} | H_0) = \int_{20,48}^{+\infty} q(t) dt \approx 3,57 \cdot 10^{-5} \alpha$$

$\Rightarrow$ отвергаем H_0 .

9. Участники олимпиады по математике разбиты на два потока по 300 человек в каждом. Итоги олимпиады оказались следующими: в первом потоке оценки 2, 3, 4, 5 получили соответственно 33, 43, 80 и 144 человека, соответствующие данные для второго потока 39, 35, 72 и 154. Можно ли считать оба потока однородными?

	2	3	4	5	Всего	
1	33	43	80	144	300	$n=600$
2	39	35	72	154	300	$\alpha=0,05$
	$\frac{72}{600}$	$\frac{78}{600}$	$\frac{152}{600}$	$\frac{238}{600}$		

H_0 : оба потока однородны (имеют экв. зак. распр.)

H_1 : $\bar{H}_0$

$$\begin{aligned} \tilde{\Delta}_1 = & \frac{(33 - 300 \cdot \frac{72}{600})^2}{300 \cdot \frac{72}{600}} + \frac{(43 - 300 \cdot \frac{78}{600})^2}{300 \cdot \frac{78}{600}} + \\ & + \frac{(80 - 300 \cdot \frac{152}{600})^2}{300 \cdot \frac{152}{600}} + \frac{(144 - 300 \cdot \frac{238}{600})^2}{300 \cdot \frac{238}{600}} \approx 1,039 \end{aligned}$$

$$\tilde{\Delta}_2 = \frac{(39 - 300 \cdot \frac{72}{600})^2}{300 \cdot \frac{72}{600}} + \frac{(35 - 300 \cdot \frac{78}{600})^2}{300 \cdot \frac{78}{600}} + \frac{(72 - 300 \cdot \frac{52}{600})^2}{300 \cdot \frac{52}{600}} + \frac{(154 - 300 \cdot \frac{238}{600})^2}{300 \cdot \frac{238}{600}} \approx$$

$$\approx 1,039$$

$$\tilde{\Delta} = 2,078$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq 2,078 | H_0) = \int_{2,078}^{+\infty} g(t) dt =$$

$$= 0,556 > \alpha \Rightarrow$$

$$\Delta \sim \chi^2((4-1)(2-1)) = \chi^2(3)$$

Нет оснований, чтобы отклонить H_0

10. При снятии показаний измерительного прибора десятые доли деления шкалы прибора оцениваются «на глаз» наблюдателем. Количества цифр 0, 1, 2, ..., 9, записанных наблюдателем в качестве десятых долей при 100 независимых измерениях, равны 5, 8, 6, 12, 14, 18, 11, 6, 13, 7 соответственно.

- Проверить гипотезу о согласии данных с законом равномерного распределения с помощью критерия χ^2 и с помощью критерия Колмогорова. Сравнить результаты.
- Проверить гипотезу о согласии данных с законом нормального распределения с помощью критерия χ^2 и с помощью критерия Колмогорова. Сравнить результаты.

Числа	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	$n=100$
кел-бо	5	8	6	12	14	18	11	6	13	7	$\alpha=0,05$

а) $H_0: f \sim R([0,10])$ $p(x) = \frac{1}{10} I_{[0,10]}$ $p_i: \frac{1}{10} \dots \frac{1}{10}$
 $H_1: \bar{H}_0$ $n p_i: 10 \dots 10$

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(m_i - n p_i)^2}{n p_i}$$

$$\hat{\chi}^2 = \frac{(5-10)^2}{10} + \frac{(8-10)^2}{10} + \dots + \frac{(7-10)^2}{10} = 16,4 \quad \hat{\chi}^2 \sim \chi^2(k-1) = \chi^2(9)$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \hat{\chi}^2 | H_0) = \int_{16,4}^{+\infty} p(t) dt \stackrel{\text{считаем в python}}{=} 0,059 > \alpha \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ Нет оснований отвергнуть H_0

б) $H_0: f \sim N(\theta_1, \theta_2^2)$ $A_i: (-\infty; 1); [1; 2); [2; 3); [3; 4) \dots [9; +\infty)$

$$p_1 = P(A_1) = \int_{-\infty}^1 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\theta_2} e^{-\frac{(x-\theta_1)^2}{2\theta_2^2}} dx$$

$\vdots$

$$p_{10} = P(A_{10})$$

опт: $L(\theta) = p_1^5 \cdot p_2^8 \cdot p_3^6 \cdot \dots \cdot p_{10}^7 \Rightarrow$ считаем в python.

$$\Rightarrow \tilde{\theta}_1 = 5,29$$

$$\tilde{\theta}_2^2 = 7,16$$

